LAPORAN TUGAS SAINS MANAJEMEN



Tugas Update Industrial Grade Project

DISUSUN OLEH :

Celsi Alisa Nabila (26/591726/NPA/20047)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
ILMU KOMPUTER
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Riwayat Pengembangan EA 3
1.3 Tujuan Laporan 3
1.4 Ruang Lingkup dan Sumber Bukti 3
BAB II METODOLOGI 5
2.1 Platform dan Skema Pengujian 5
2.2 Arsitektur Expert Advisor 5
2.3 Instrumen yang Diuji 7
2.4 Metrik Evaluasi dan Prosedur Perbandingan 7
BAB III HASIL PENGUJIAN 8
3.1 Cakupan Data Pengujian 8
3.2 Hasil per Instrumen 8
3.3 Hasil yang Tidak Dapat Disajikan 14
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HASIL DAN EVALUASI KETENTUAN TUGAS 15
4.1 Tabel Perbandingan Hasil Seluruh Instrumen 15
4.2 Analisis Kinerja 15
4.3 Evaluasi terhadap Ketentuan Tugas 18
BAB V PEMBAHASAN, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI 19
5.1 Pembahasan Hasil Perbandingan 19
5.2 Evaluasi Risiko 19
5.3 Keterbatasan Pengujian 20
5.4 Kesimpulan 21
5.5 Rekomendasi 21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas berskala industrial-grade project pada mata kuliah Sains Manajemen. Tugas mewajibkan mahasiswa merancang, mengimplementasikan, dan menguji Expert Advisor (EA) pada platform MetaTrader 5 (MT5) menggunakan akun real (non-deposit) broker Exness yang hanya digunakan untuk keperluan backtesting. Ketentuan tugas yang ditetapkan dosen pengampu meliputi: (1) tidak menggunakan strategi Martingale, Grid Trading, maupun High-Frequency Trading (HFT); (2) tidak menggunakan leverage; (3) target return bulanan 3%–5%; (4) maximum drawdown 25%–30%; (5) target return tahunan 50%–70%; (6) tidak lebih dari enam bulan rugi dalam satu tahun; dan (7) backtest pada tujuh tahun terakhir dengan model Every tick based on real ticks.

1.2 Riwayat Pengembangan EA

Pengembangan EA melalui beberapa iterasi. Iterasi awal menggunakan breakout Donchian Channel dengan filter EMA dan ADX, tetapi profit factor pada berbagai pengujian baseline berada di sekitar atau di bawah 1,0. Iterasi berikutnya, Adaptive Trend Pullback Momentum (ATPM), menggabungkan filter regime multi-time frame, pemulihan momentum RSI, dan konfirmasi harga candle tertutup; pendekatan ini terkendala mekanisme position sizing berbasis margin cap yang sempat menolak seluruh sinyal (nol transaksi). Iterasi ketiga adalah EA ATR Breakout berlapis filter (IndsutrialGrade.mq5 versi 18.00) yang dilaporkan pada laporan sebelumnya.

Pada tahap yang dilaporkan di sini, pengujian dilakukan ulang pada data historis berkualitas tinggi (History Quality 82%–100%) dengan dua tahap pada setiap instrumen: baseline sebelum optimasi dan hasil setelah optimasi parameter. Berkas kode yang tersedia pada lampiran proyek adalah EA-15 ADX Trend Strength (versi 1.00). Sebagian tangkapan layar memuat header parameter dari konfigurasi EA berbasis ATR yang kode sumbernya tidak terlampir; rincian atribusinya disajikan pada Subbab 2.2.3.

1.3 Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan untuk: (1) mendokumentasikan metodologi pengujian dan arsitektur EA yang digunakan; (2) menyajikan hasil backtest setiap instrumen sebelum dan sesudah optimasi; (3) membandingkan kinerja seluruh instrumen dan mengevaluasinya terhadap ketentuan tugas; serta (4) mengidentifikasi keterbatasan pengujian dan merumuskan rekomendasi pengembangan.

1.4 Ruang Lingkup dan Sumber Bukti

Seluruh angka, tabel, dan gambar dalam laporan ini bersumber dari lampiran proyek: satu berkas kode sumber dan 20 tangkapan layar Strategy Tester MT5 pada sepuluh folder instrumen (masing-masing berpasangan sebelum dan sesudah optimasi). Sembilan instrumen (18 tangkapan layar) digunakan sebagai dasar analisis. Folder USDCAD tidak digunakan karena buktinya tidak valid (Subbab 3.3). Nilai yang tidak tampak pada tangkapan layar tidak diestimasi; bila suatu angka diturunkan melalui perhitungan, asumsinya dinyatakan secara eksplisit.

BAB II METODOLOGI

2.1 Platform dan Skema Pengujian

Pengujian dilakukan pada MetaTrader 5 dengan broker Exness. Tangkapan layar memperlihatkan server akun real Exness (Exness-MT5Real26, Real29, dan Real39) serta simbol berakhiran "m" khas akun Standard (misalnya EURUSDm, XAUUSDm, USOILm), sesuai ketentuan bahwa akun real hanya dipakai untuk backtesting dan bukan live trading. Modal awal (Initial Deposit) yang tercatat pada seluruh tangkapan layar adalah USD 10.000.

Time frame H1 terlihat pada header atau tab chart untuk US30m, EURUSDm, USDJPYm, USOILm, UKOILm, dan AUDUSDm; untuk XAUUSDm, XAGUSDm, dan ETHUSD time frame tidak tampak pada tangkapan layar. Pengaturan leverage dan model tick berada pada tab Settings Strategy Tester yang tidak tertangkap pada lampiran; ketentuan leverage 1:1 dan model Every tick based on real ticks karenanya dinilai melalui indikator tidak langsung pada Bab IV. Kualitas data ditunjukkan oleh History Quality 82%–100% dengan jumlah tick 36,6 juta hingga 204,0 juta per pengujian (Tabel 3.1).

Setiap instrumen diuji dalam dua tahap: (a) baseline sebelum optimasi dan (b) backtest setelah optimasi parameter melalui Strategy Tester. Kedua tahap dibandingkan menggunakan metrik standar laporan MT5.

2.2 Arsitektur Expert Advisor

2.2.1 EA-15 ADX Trend Strength (kode terlampir)

Berkas kode terlampir adalah EA-15 ADX Trend Strength versi 1.00 yang ditulis dengan pustaka CTrade. Logikanya adalah sebagai berikut. Sinyal dihasilkan dari persilangan indikator Directional Index (+DI melewati −DI untuk beli, kebalikannya untuk jual) yang dibandingkan antara dua candle tertutup terakhir, dan hanya diterima bila nilai ADX candle terakhir mencapai ambang MinimumADX. Evaluasi dijalankan sekali pada setiap pembukaan candle baru (fungsi IsNewBar), bukan pada setiap tick. Filter opsional mencakup ADX yang sedang menguat, selisih minimum +DI/−DI, batas spread (MaxSpreadPoints), dan jam perdagangan; seluruh filter opsional bernilai nonaktif pada nilai bawaan.

Manajemen posisi menggunakan Stop Loss berupa persentase tetap dari harga entry (bawaan 0,50%) dan Take Profit sebesar kelipatan jarak risiko (RiskRewardRatio, bawaan 1,50). Ukuran posisi adalah lot tetap (LotSize 0,10) yang dinormalisasi ke batas dan step volume broker. EA hanya mengizinkan satu posisi per simbol dan magic number (fungsi HasOpenPosition). Penutupan dini opsional tersedia melalui ADX Weakness Exit dan

Opposite DI Exit. Kode tidak memuat trailing stop, perhitungan lot berbasis risiko ekuitas, pembatas margin (OrderCalcMargin), maupun batas kerugian harian.

Parameter	Nilai bawaan pada kode	Nilai yang terlihat pada tangkapan layar
MagicNumber	9015	9015 (UKOILm)
LotSize	0,10	0,1 (UKOILm)
MaxSpreadPoints	50	50 (UKOILm, US30m, AUDUSDm)
ADXPeriod	14	18 (UKOILm, US30m sebelum, AUDUSDm sesudah)
MinimumADX	20,0	22,5 (UKOILm, US30m sebelum, AUDUSDm sesudah)
UseADXRisingFilter / UseDIStrengthFilter	false / false	false / false
MinimumDIDifference	0,0	0 (US30m sebelum)
StopLossPercent	0,50	0,5 (US30m sebelum); 2,5 (AUDUSDm sesudah)
RiskRewardRatio	1,50	1,5 (US30m sebelum); 1,75 (AUDUSDm sesudah)

Tabel 2.1. Parameter EA-15: nilai bawaan pada kode dan nilai yang terlihat pada header chart.



Gambar 2.1. Header chart UKOILm yang memuat nama EA dan parameter EA-15 (sebagian terpotong pada tangkapan layar asli).

2.2.2 Konfigurasi EA berbasis ATR (kode tidak terlampir)

Header chart pada sebagian tangkapan layar memuat parameter yang tidak dimiliki EA-15, yaitu ATRPeriod=14, RiskRewardRatio=2, RiskPercent=0,25, MaxMarginPercent=20, MaxDailyLossPercent=3, MaxDrawdownPercent=25, dan MagicNumber=20261009 (Gambar 2.2). Berdasarkan nama parameternya, konfigurasi ini tampaknya menggunakan lot berbasis risiko 0,25% per transaksi, pembatas margin 20%, batas kerugian harian 3%, dan pengaman drawdown 25%. Karena kode sumbernya tidak ada dalam lampiran, logika sebenarnya tidak dapat diverifikasi dan uraian ini bersifat dugaan berdasarkan nama parameter. Sebagai indikasi pendukung, Margin Level terendah pada EURUSDm dan USDJPYm berada tepat di sekitar 500% (499,50%–500,26%); nilai ini sesuai dengan 1/0,20 pada leverage 1:1, yaitu eksposur nosional maksimum sekitar 20% ekuitas.



Gambar 2.2. Header chart EURUSDm (sesudah optimasi) yang memuat parameter EA berbasis ATR (awal baris terpotong).

2.2.3 Atribusi EA pada setiap tangkapan layar

Atribusi berikut didasarkan semata-mata pada header chart yang terlihat. Bagian parameter yang tampak identik pada kedua tahap (sebelum dan sesudah) untuk EA berbasis ATR; parameter yang benar-benar diubah oleh optimasi tidak terlihat sepenuhnya pada tangkapan layar.

Instrumen	Sebelum optimasi	Sesudah optimasi
US30m	EA-15 (SL 0,5%; RR 1,5)	EA berbasis ATR (RiskPercent 0,25)
ETHUSD	Header tidak terlihat	Header tidak terlihat
EURUSDm	EA berbasis ATR	EA berbasis ATR
USDJPYm	EA berbasis ATR	EA berbasis ATR
XAUUSDm	Header tidak terlihat	Header tidak terlihat
XAGUSDm	Header tidak terlihat	Header tidak terlihat
USOILm	EA berbasis ATR	EA berbasis ATR
UKOILm	EA-15	EA-15
AUDUSDm	Header tidak terlihat (chart kosong)	EA-15 (ADX 18; Min ADX 22,5; SL 2,5%; RR 1,75)

Tabel 2.2. Atribusi EA berdasarkan header chart pada tangkapan layar.

Implikasinya, perbandingan sebelum dan sesudah pada US30m tidak murni mencerminkan penyetelan parameter pada EA yang sama, karena header menunjukkan EA yang berbeda pada kedua tahap. Hal ini diperhitungkan dalam pembahasan hasil.

2.3 Instrumen yang Diuji

Spesifikasi tugas menyarankan sepuluh instrumen: BTCUSD, ETHUSD, US30, JP225, EURUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, USOIL, dan UKOIL. Lampiran memuat hasil untuk delapan dari sepuluh instrumen tersebut, ditambah AUDUSDm sebagai instrumen tambahan di luar daftar saran: US30m (indeks), ETHUSD (kripto), EURUSDm, USDJPYm, dan AUDUSDm (forex), XAUUSDm dan XAGUSDm (logam), serta USOILm dan UKOILm (energi). BTCUSD dan JP225 tidak memiliki bukti pengujian pada lampiran. Pasangan GBPUSDm yang ada pada laporan sebelumnya tidak lagi tercakup pada lampiran terbaru sehingga tidak dimuat.

2.4 Metrik Evaluasi dan Prosedur Perbandingan

Metrik yang dibandingkan adalah Net Profit, Return, Profit Factor (PF), Equity Drawdown Relative, jumlah transaksi, win rate (persentase transaksi profit), dan Recovery Factor (RF). Return dihitung sebagai Net Profit dibagi modal awal USD 10.000 dan merupakan return kumulatif selama periode uji, bukan return tahunan. Equity Drawdown Relative dibaca dari laporan MT5 dan diperlakukan sebagai ukuran drawdown terhadap batas 25%–30%. Margin Level pada laporan MT5 adalah nilai terendah selama pengujian dan dipakai sebagai indikator tidak langsung penggunaan leverage. Tab Optimization Results tidak termuat pada lampiran, sehingga ruang parameter, kriteria optimasi, dan seluruh nilai parameter hasil optimasi tidak dapat didokumentasikan; hanya hasil backtest sebelum dan sesudah yang tersedia.

BAB III HASIL PENGUJIAN

3.1 Cakupan Data Pengujian

Instrumen	Kelompok	History Quality	Bars	Ticks
US30m	Indeks	92%	37.138	133.959.623
ETHUSD	Kripto	100%	48.533	203.989.515
EURUSDm	Forex	99%	41.700	91.300.247
USDJPYm	Forex	99%	36.347	80.272.791
XAUUSDm	Logam	100%	33.971	197.245.051
XAGUSDm	Logam	100%	36.418	38.766.067
USOILm	Energi	98%	38.722	65.795.532
UKOILm	Energi	82%	26.478	36.634.231
AUDUSDm	Forex	100%	47.762	78.537.184

Tabel 3.1. Cakupan data pada tangkapan layar Strategy Tester (nilai identik pada tahap sebelum dan sesudah optimasi).

History Quality berada pada rentang 82%–100%, dengan tujuh dari sembilan instrumen pada 98% atau lebih; UKOILm (82%) dan US30m (92%) menjadi yang terendah. Kondisi ini jauh lebih baik daripada laporan sebelumnya (0%–18%). Jumlah bars berbeda antarinstrumen (26.478 hingga 48.533), yang menunjukkan bahwa cakupan periode dan jam perdagangan tidak seragam. Tanggal awal dan akhir pengujian tidak tertangkap pada lampiran.

3.2 Hasil per Instrumen

Setiap subbab menampilkan panel hasil Strategy Tester sebelum dan sesudah optimasi. Perbandingan numerik seluruh instrumen disajikan pada Bab IV; subbab ini hanya mencatat temuan spesifik setiap instrumen.

3.2.1 US30m

History Quality	92%				
Bars	37138	Ticks	133959623	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-1 067.46	Balance Drawdown Absolute	1 067.46	Equity Drawdown Absolute	1 067.46
Gross Profit	7 803.24	Balance Drawdown Maximal	1 095.12 (10.92%)	Equity Drawdown Maximal	1 104.87 (11.01%)
Gross Loss	-8 870.70	Balance Drawdown Relative	10.92% (1 095.12)	Equity Drawdown Relative	11.01% (1 104.87)
Profit Factor	0.88	Expected Payoff	-1.40	Margin Level	68129.95%
Recovery Factor	-0.97	Sharpe Ratio	-1.19	Z-Score	0.53 (40.39%)
AHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Correlation	-0.85	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	141.10		
Total Trades	763	Short Trades (won %)	354 (37.57%)	Long Trades (won %)	409 (38.39%)
Total Deals	1526	Profit Trades (% of total)	290 (38.01%)	Loss Trades (% of total)	473 (61.99%)
	Largest	profit trade	112.40	loss trade	-65.87
	Average	profit trade	26.91	loss trade	-18.75
	Maximum	consecutive wins ($)	6 (212.52)	consecutive losses ($)	15 (-250.35)
	Maximal	consecutive profit (count)	212.52 (6)	consecutive loss (count)	-250.35 (15)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.1. Hasil backtest US30m sebelum optimasi.

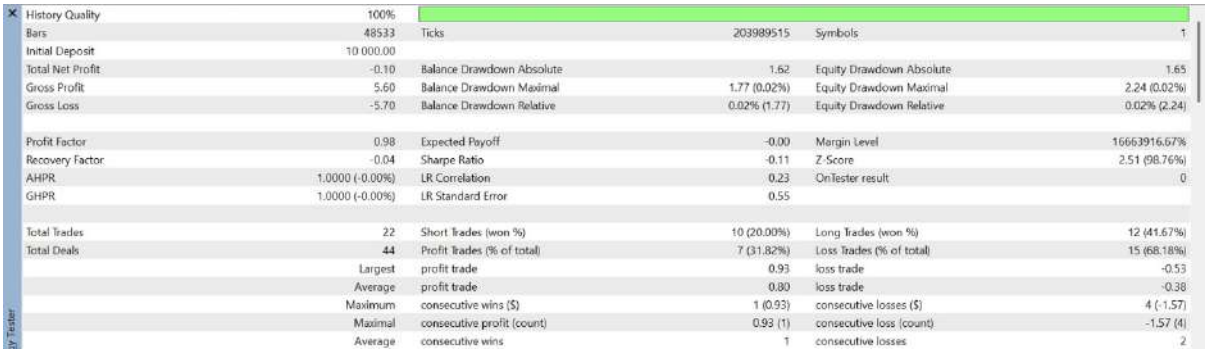


History Quality	92%				
Bars	37138	Ticks	133959623	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	190.05	Balance Drawdown Absolute	48.86	Equity Drawdown Absolute	52.37
Gross Profit	9 292.91	Balance Drawdown Maximal	631.46 (5.84%)	Equity Drawdown Maximal	634.82 (5.86%)
Gross Loss	-9 102.86	Balance Drawdown Relative	5.84% (631.46)	Equity Drawdown Relative	5.86% (634.82)
Profit Factor	1.02	Expected Payoff	0.35	Margin Level	21297.30%
Recovery Factor	0.30	Sharpe Ratio	0.18	Z-Score	0.58 (43.13%)
AHPR	1.0000 (0.00%)	LR Correlation	0.73	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (0.00%)	LR Standard Error	141.14		
Total Trades	538	Short Trades (won %)	275 (51.64%)	Long Trades (won %)	263 (39.54%)
Total Deals	1076	Profit Trades (% of total)	191 (35.50%)	Loss Trades (% of total)	347 (64.50%)
	Largest	profit trade	67.03	loss trade	-115.01
	Average	profit trade	48.65	loss trade	-26.23
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (240.08)	consecutive losses ($)	12 (-314.82)
	Maximal	consecutive profit (count)	240.08 (5)	consecutive loss (count)	-314.82 (12)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.2. Hasil backtest US30m setelah optimasi.

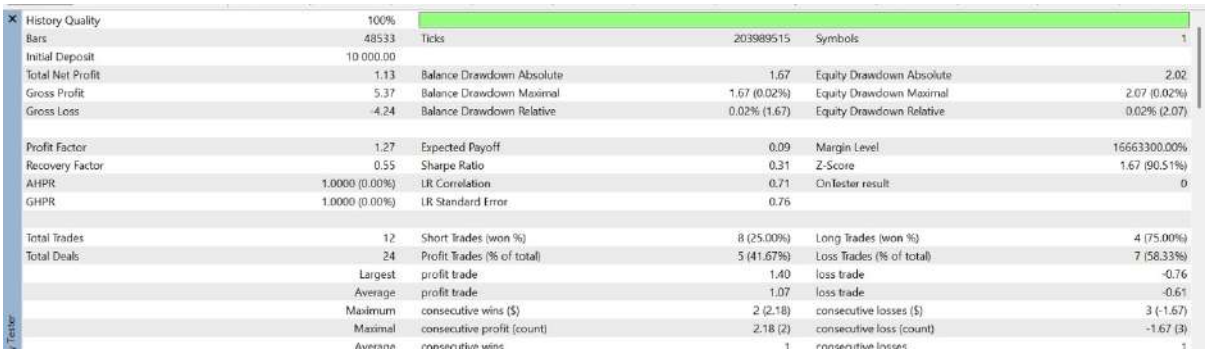
US30m berubah dari rugi (PF 0,88; 763 transaksi) menjadi laba tipis (PF 1,02; 538 transaksi) dengan drawdown turun dari 11,01% menjadi 5,86%. Header chart menunjukkan EA yang berbeda antara kedua tahap (Tabel 2.2), sehingga perubahan ini tidak dapat dikaitkan semata pada penyetelan parameter.

3.2.2 ETHUSD



History Quality	100%				
Bars	48533	Ticks	203989515	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-0.10	Balance Drawdown Absolute	1.62	Equity Drawdown Absolute	1.65
Gross Profit	5.60	Balance Drawdown Maximal	1.77 (0.02%)	Equity Drawdown Maximal	2.24 (0.02%)
Gross Loss	-5.70	Balance Drawdown Relative	0.02% (1.77)	Equity Drawdown Relative	0.02% (2.24)
Profit Factor	0.98	Expected Payoff	-0.00	Margin Level	16663916.67%
Recovery Factor	-0.04	Sharpe Ratio	-0.11	Z-Score	2.51 (98.76%)
AHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Correlation	0.23	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Standard Error	0.55		
Total Trades	22	Short Trades (won %)	10 (20.00%)	Long Trades (won %)	12 (41.67%)
Total Deals	44	Profit Trades (% of total)	7 (31.82%)	Loss Trades (% of total)	15 (68.18%)
	Largest	profit trade	0.93	loss trade	-0.53
	Average	profit trade	0.80	loss trade	-0.38
	Maximum	consecutive wins ($)	1 (0.93)	consecutive losses ($)	4 (-1.57)
	Maximal	consecutive profit (count)	0.93 (1)	consecutive loss (count)	-1.57 (4)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	2

Gambar 3.3. Hasil backtest ETHUSD sebelum optimasi.



History Quality	100%				
Bars	48533	Ticks	203989515	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	1.13	Balance Drawdown Absolute	1.67	Equity Drawdown Absolute	2.02
Gross Profit	5.37	Balance Drawdown Maximal	1.67 (0.02%)	Equity Drawdown Maximal	2.07 (0.02%)
Gross Loss	-4.24	Balance Drawdown Relative	0.02% (1.67)	Equity Drawdown Relative	0.02% (2.07)
Profit Factor	1.27	Expected Payoff	0.09	Margin Level	16663300.00%
Recovery Factor	0.55	Sharpe Ratio	0.31	Z-Score	1.67 (90.51%)
AHPR	1.0000 (0.00%)	LR Correlation	0.71	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (0.00%)	LR Standard Error	0.76		
Total Trades	12	Short Trades (won %)	8 (25.00%)	Long Trades (won %)	4 (75.00%)
Total Deals	24	Profit Trades (% of total)	5 (41.67%)	Loss Trades (% of total)	7 (58.33%)
	Largest	profit trade	1.40	loss trade	-0.76
	Average	profit trade	1.07	loss trade	-0.61
	Maximum	consecutive wins ($)	2 (2.18)	consecutive losses ($)	3 (-1.67)
	Maximal	consecutive profit (count)	2.18 (2)	consecutive loss (count)	-1.67 (3)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	1

Gambar 3.4. Hasil backtest ETHUSD setelah optimasi.

ETHUSD kini memiliki data History Quality 100% dengan 48.533 bars, berbeda dari laporan sebelumnya yang tidak memuat instrumen ini. Margin Level di atas 16 juta persen menandakan ukuran posisi sangat kecil terhadap ekuitas; akibatnya Net Profit hanya −0,10 dan +1,13 USD pada 22 dan 12 transaksi, sehingga angka ini tidak bermakna secara ekonomi.

3.2.3 EURUSDm

History Quality	99%				
Bars	41700	Ticks	91360247	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	7.22	Balance Drawdown Absolute	47.25	Equity Drawdown Absolute	52.20
Gross Profit	1 243.99	Balance Drawdown Maximal	121.44 (1.21%)	Equity Drawdown Maximal	126.92 (1.26%)
Gross Loss	-1 236.77	Balance Drawdown Relative	1.21% (121.44)	Equity Drawdown Relative	1.26% (126.92)
Profit Factor	1.01	Expected Payoff	0.01	Margin Level	500.26%
Recovery Factor	0.06	Sharpe Ratio	0.04	Z-Score	0.48 (36.88%)
AHPR	1.0000 (0.00%)	LR Correlation	0.06	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (0.00%)	LR Standard Error	21.74		
Total Trades	625	Short Trades (won %)	324 (32.41%)	Long Trades (won %)	301 (35.55%)
Total Deals	1250	Profit Trades (% of total)	212 (33.92%)	Loss Trades (% of total)	413 (66.08%)
	Largest	profit trade	28.34	loss trade	-16.25
	Average	profit trade	5.87	loss trade	-2.99
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (29.74)	consecutive losses ($)	14 (-33.15)
	Maximal	consecutive profit (count)	74.46 (3)	consecutive loss (count)	-38.12 (8)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	3

Gambar 3.5. Hasil backtest EURUSDm sebelum optimasi.

History Quality	99%				
Bars	41700	Ticks	91360247	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	363.09	Balance Drawdown Absolute	6.23	Equity Drawdown Absolute	8.74
Gross Profit	1 538.64	Balance Drawdown Maximal	78.07 (0.75%)	Equity Drawdown Maximal	82.38 (0.79%)
Gross Loss	-1 175.55	Balance Drawdown Relative	0.75% (78.07)	Equity Drawdown Relative	0.79% (82.38)
Profit Factor	1.31	Expected Payoff	0.90	Margin Level	499.65%
Recovery Factor	4.41	Sharpe Ratio	1.21	Z-Score	-0.31 (24.34%)
AHPR	1.0001 (0.01%)	LR Correlation	0.90	OnTester result	0
GHPR	1.0001 (0.01%)	LR Standard Error	53.63		
Total Trades	405	Short Trades (won %)	214 (36.45%)	Long Trades (won %)	191 (38.22%)
Total Deals	810	Profit Trades (% of total)	151 (37.28%)	Loss Trades (% of total)	254 (62.72%)
	Largest	profit trade	46.97	loss trade	-15.88
	Average	profit trade	10.19	loss trade	-4.63
	Maximum	consecutive wins ($)	8 (85.80)	consecutive losses ($)	13 (-48.01)
	Maximal	consecutive profit (count)	249.43 (7)	consecutive loss (count)	-55.10 (10)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.6. Hasil backtest EURUSDm setelah optimasi.

EURUSDm berubah dari impas (Net Profit +7,22; PF 1,01) menjadi +363,09 dengan PF 1,31, Recovery Factor 4,41, dan drawdown hanya 0,79%. Peningkatan terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah transaksi dari 625 menjadi 405.

3.2.4 USDJPYm

History Quality	99%				
Bars	36347	Ticks	80272791	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-176.81	Balance Drawdown Absolute	206.30	Equity Drawdown Absolute	208.98
Gross Profit	1 011.29	Balance Drawdown Maximal	239.55 (2.39%)	Equity Drawdown Maximal	268.38 (2.67%)
Gross Loss	-1 188.10	Balance Drawdown Relative	2.39% (239.55)	Equity Drawdown Relative	2.67% (268.38)
Profit Factor	0.85	Expected Payoff	-0.51	Margin Level	499.50%
Recovery Factor	-0.66	Sharpe Ratio	-0.71	Z-Score	0.16 (12.71%)
AHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Correlation	-0.86	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	19.94		
Total Trades	348	Short Trades (won %)	187 (30.48%)	Long Trades (won %)	161 (31.06%)
Total Deals	696	Profit Trades (% of total)	107 (30.75%)	Loss Trades (% of total)	241 (69.25%)
	Largest	profit trade	38.17	loss trade	-22.08
	Average	profit trade	9.45	loss trade	-4.93
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (25.19)	consecutive losses ($)	11 (-100.78)
	Maximal	consecutive profit (count)	72.93 (3)	consecutive loss (count)	-100.78 (11)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	3

Gambar 3.7. Hasil backtest USDJPYm sebelum optimasi.

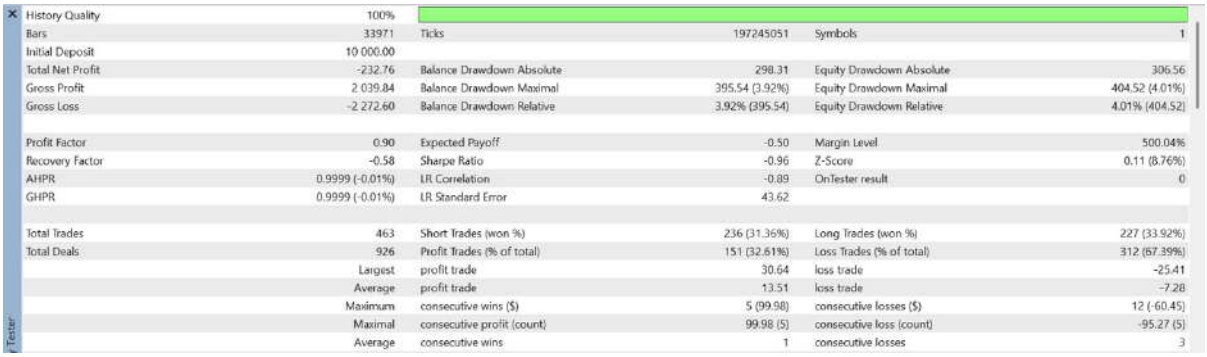


History Quality	99%				
Bars	36347	Ticks	80272791	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-55.57	Balance Drawdown Absolute	69.08	Equity Drawdown Absolute	71.34
Gross Profit	1 352.52	Balance Drawdown Maximal	233.30 (2.29%)	Equity Drawdown Maximal	234.19 (2.30%)
Gross Loss	-1 408.09	Balance Drawdown Relative	2.29% (233.30)	Equity Drawdown Relative	2.30% (234.19)
Profit Factor	0.96	Expected Payoff	-0.09	Margin Level	499.57%
Recovery Factor	-0.24	Sharpe Ratio	-0.37	Z-Score	-0.10 (7.97%)
AHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Correlation	0.73	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Standard Error	43.47		
Total Trades	618	Short Trades (won %)	313 (32.27%)	Long Trades (won %)	305 (35.41%)
Total Deals	1236	Profit Trades (% of total)	209 (33.82%)	Loss Trades (% of total)	409 (66.18%)
	Largest	profit trade	24.48	loss trade	-35.92
	Average	profit trade	6.47	loss trade	-3.44
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (53.91)	consecutive losses ($)	16 (-52.77)
	Maximal	consecutive profit (count)	53.91 (5)	consecutive loss (count)	-93.76 (8)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.8. Hasil backtest USDJPYm setelah optimasi.

USDJPYm tetap rugi setelah optimasi (−55,57; PF 0,96), meskipun kerugian menyempit dari −176,81. Jumlah transaksi justru meningkat dari 348 menjadi 618, sementara win rate hanya 33,82%.

3.2.5 XAUUSDm



History Quality	100%				
Bars	33971	Ticks	197245051	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-232.76	Balance Drawdown Absolute	298.31	Equity Drawdown Absolute	306.56
Gross Profit	2 039.84	Balance Drawdown Maximal	395.54 (3.92%)	Equity Drawdown Maximal	404.52 (4.01%)
Gross Loss	-2 272.60	Balance Drawdown Relative	3.92% (395.54)	Equity Drawdown Relative	4.01% (404.52)
Profit Factor	0.90	Expected Payoff	-0.50	Margin Level	500.04%
Recovery Factor	-0.58	Sharpe Ratio	-0.96	Z-Score	0.11 (8.76%)
AHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Correlation	-0.89	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	43.62		
Total Trades	463	Short Trades (won %)	236 (31.36%)	Long Trades (won %)	227 (33.92%)
Total Deals	926	Profit Trades (% of total)	151 (32.61%)	Loss Trades (% of total)	312 (67.39%)
	Largest	profit trade	30.64	loss trade	-25.41
	Average	profit trade	13.51	loss trade	-7.28
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (99.98)	consecutive losses ($)	12 (-60.45)
	Maximal	consecutive profit (count)	99.98 (5)	consecutive loss (count)	-95.27 (5)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	3

Gambar 3.9. Hasil backtest XAUUSDm sebelum optimasi.



History Quality	100%				
Bars	33971	Ticks	197245051	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	143.90	Balance Drawdown Absolute	81.04	Equity Drawdown Absolute	100.00
Gross Profit	2 284.42	Balance Drawdown Maximal	289.36 (2.82%)	Equity Drawdown Maximal	309.11 (3.01%)
Gross Loss	-2 140.52	Balance Drawdown Relative	2.82% (289.36)	Equity Drawdown Relative	3.01% (309.11)
Profit Factor	1.07	Expected Payoff	0.62	Margin Level	500.37%
Recovery Factor	0.47	Sharpe Ratio	0.33	Z-Score	-0.57 (42.45%)
AHPR	1.0001 (0.01%)	LR Correlation	0.04	OnTester result	0
GHPR	1.0001 (0.01%)	LR Standard Error	76.96		
Total Trades	233	Short Trades (won %)	121 (34.71%)	Long Trades (won %)	112 (39.29%)
Total Deals	466	Profit Trades (% of total)	86 (36.91%)	Loss Trades (% of total)	147 (63.09%)
	Largest	profit trade	49.24	loss trade	-27.44
	Average	profit trade	26.56	loss trade	-14.56
	Maximum	consecutive wins ($)	7 (290.19)	consecutive losses ($)	16 (-221.16)
	Maximal	consecutive profit (count)	290.19 (7)	consecutive loss (count)	-221.16 (16)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.10. Hasil backtest XAUUSDm setelah optimasi.

XAUUSDm berubah dari rugi (−232,76; PF 0,90) menjadi laba +143,90 (PF 1,07) pada 233 transaksi. Tab chart pada tangkapan layar sebelum optimasi menampilkan USDJPYm; identitas simbol ditetapkan dari nama folder serta kesamaan jumlah bars dan tick dengan tangkapan layar sesudah optimasi (33.971 bars; 197.245.051 tick).

3.2.6 XAGUSDm

History Quality	100%				
Bars	36418	Ticks	38766067	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-2 602.75	Balance Drawdown Absolute	2 602.75	Equity Drawdown Absolute	2 602.75
Gross Profit	1 126.05	Balance Drawdown Maximal	2 602.75 (26.03%)	Equity Drawdown Maximal	2 602.75 (26.03%)
Gross Loss	-3 728.80	Balance Drawdown Relative	26.03% (2 602.75)	Equity Drawdown Relative	26.03% (2 602.75)
Profit Factor	0.30	Expected Payoff	-23.66	Margin Level	99.43%
Recovery Factor	-1.00	Sharpe Ratio	-5.00	Z-Score	1.03 (69.70%)
AHPR	0.9973 (-0.27%)	LR Correlation	-0.99	OnTester result	0
GHPR	0.9973 (-0.27%)	LR Standard Error	106.33		
Total Trades	110	Short Trades (won %)	52 (15.38%)	Long Trades (won %)	58 (18.97%)
Total Deals	220	Profit Trades (% of total)	19 (17.27%)	Loss Trades (% of total)	91 (82.73%)
	Largest	profit trade	67.50	loss trade	-60.60
	Average	profit trade	59.27	loss trade	-40.98
	Maximum	consecutive wins ($)	2 (127.00)	consecutive losses ($)	14 (-609.00)
	Maximal	consecutive profit (count)	127.00 (2)	consecutive loss (count)	-609.00 (14)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	5

Gambar 3.11. Hasil backtest XAGUSDm sebelum optimasi.

History Quality	100%				
Bars	36418	Ticks	38766067	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-582.90	Balance Drawdown Absolute	1 176.15	Equity Drawdown Absolute	1 259.75
Gross Profit	6 781.05	Balance Drawdown Maximal	1 502.10 (13.98%)	Equity Drawdown Maximal	1 704.35 (15.73%)
Gross Loss	-7 363.95	Balance Drawdown Relative	13.98% (1 502.10)	Equity Drawdown Relative	15.73% (1 704.35)
Profit Factor	0.92	Expected Payoff	-7.29	Margin Level	98.88%
Recovery Factor	-0.34	Sharpe Ratio	-0.41	Z-Score	0.48 (36.88%)
AHPR	0.9994 (-0.06%)	LR Correlation	0.35	OnTester result	0
GHPR	0.9992 (-0.08%)	LR Standard Error	376.35		
Total Trades	80	Short Trades (won %)	38 (23.68%)	Long Trades (won %)	42 (33.33%)
Total Deals	160	Profit Trades (% of total)	23 (28.75%)	Loss Trades (% of total)	57 (71.25%)
	Largest	profit trade	367.50	loss trade	-180.50
	Average	profit trade	294.83	loss trade	-129.19
	Maximum	consecutive wins ($)	4 (1 279.00)	consecutive losses ($)	9 (-1 176.15)
	Maximal	consecutive profit (count)	1 279.00 (4)	consecutive loss (count)	-1 176.15 (9)
	Average	consecutive wins	1	consecutive losses	3

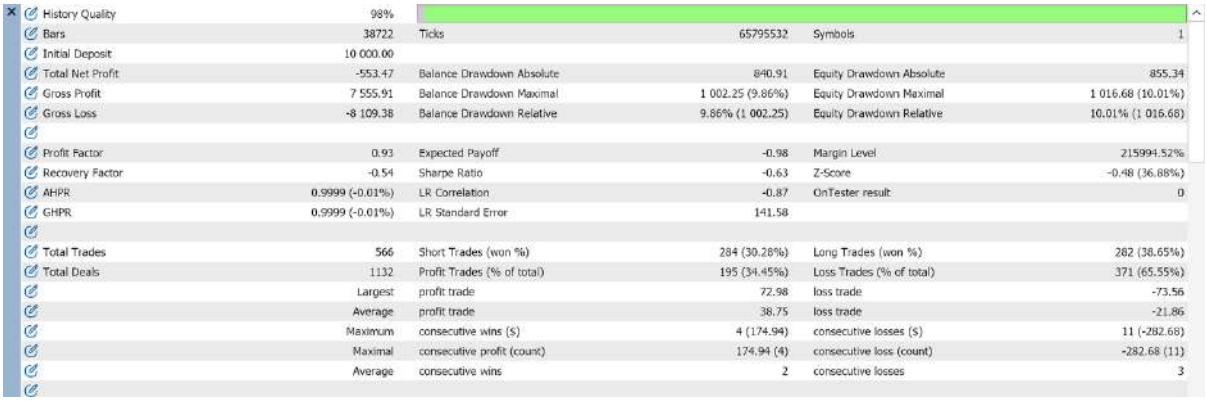
Gambar 3.12. Hasil backtest XAGUSDm setelah optimasi.

XAGUSDm merupakan hasil sebelum optimasi terburuk (−2.602,75; PF 0,30; win rate 17,27%; drawdown 26,03%). Optimasi memperbaikinya menjadi −582,90 dengan PF 0,92 dan drawdown 15,73%, namun instrumen ini tetap rugi dan Margin Level terendahnya 98,88%.

3.2.7 USOILm

History Quality	98%				
Bars	38722	Ticks	65795532	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-1 357.86	Balance Drawdown Absolute	1 591.18	Equity Drawdown Absolute	1 601.35
Gross Profit	8 421.88	Balance Drawdown Maximal	1 688.78 (16.72%)	Equity Drawdown Maximal	1 710.92 (16.92%)
Gross Loss	-9 779.74	Balance Drawdown Relative	16.72% (1 688.78)	Equity Drawdown Relative	16.92% (1 710.92)
Profit Factor	0.86	Expected Payoff	-2.00	Margin Level	167998.09%
Recovery Factor	-0.79	Sharpe Ratio	-1.66	Z-Score	-0.48 (36.88%)
AHPR	0.9998 (-0.02%)	LR Correlation	-0.91	OnTester result	0
GHPR	0.9998 (-0.02%)	LR Standard Error	176.43		
Total Trades	680	Short Trades (won %)	344 (33.72%)	Long Trades (won %)	336 (31.55%)
Total Deals	1360	Profit Trades (% of total)	222 (32.65%)	Loss Trades (% of total)	458 (67.35%)
	Largest	profit trade	59.58	loss trade	-110.34
	Average	profit trade	37.94	loss trade	-21.35
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (232.10)	consecutive losses ($)	12 (-293.97)
	Maximal	consecutive profit (count)	232.10 (5)	consecutive loss (count)	-293.97 (12)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.13. Hasil backtest USOILm sebelum optimasi.

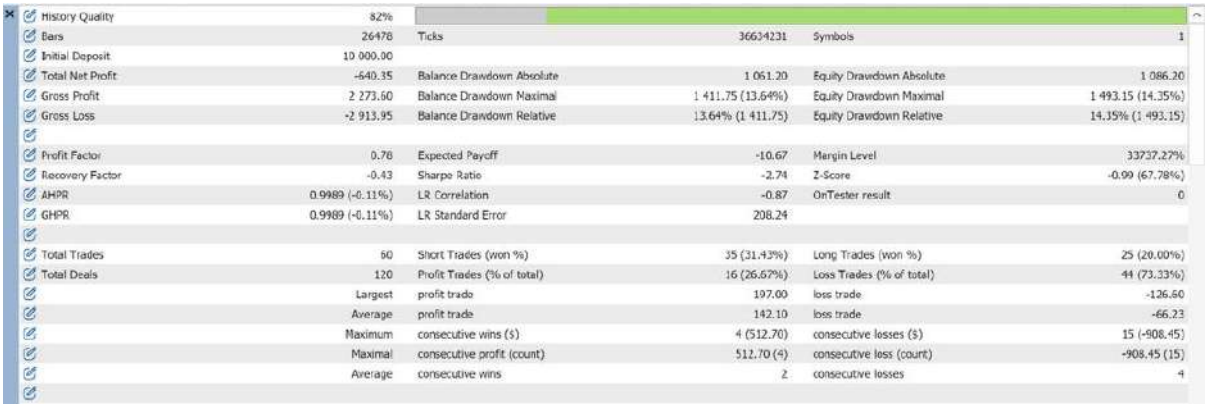


History Quality	98%				
Bars	38722	Ticks	65795532	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-553.47	Balance Drawdown Absolute	840.91	Equity Drawdown Absolute	855.34
Gross Profit	7 555.91	Balance Drawdown Maximal	1 002.25 (9.86%)	Equity Drawdown Maximal	1 016.68 (10.01%)
Gross Loss	-8 109.38	Balance Drawdown Relative	9.86% (1 002.25)	Equity Drawdown Relative	10.01% (1 016.68)
Profit Factor	0.93	Expected Payoff	-0.98	Margin Level	215994.52%
Recovery Factor	-0.54	Sharpe Ratio	-0.63	Z-Score	-0.48 (36.88%)
AHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Correlation	-0.87	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	141.58		
Total Trades	566	Short Trades (won %)	284 (30.28%)	Long Trades (won %)	282 (38.65%)
Total Deals	1132	Profit Trades (% of total)	195 (34.45%)	Loss Trades (% of total)	371 (65.55%)
	Largest	profit trade	72.98	loss trade	-73.56
	Average	profit trade	38.75	loss trade	-21.86
	Maximum	consecutive wins ($)	4 (174.94)	consecutive losses ($)	11 (-282.68)
	Maximal	consecutive profit (count)	174.94 (4)	consecutive loss (count)	-282.68 (11)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.14. Hasil backtest USOILm setelah optimasi.

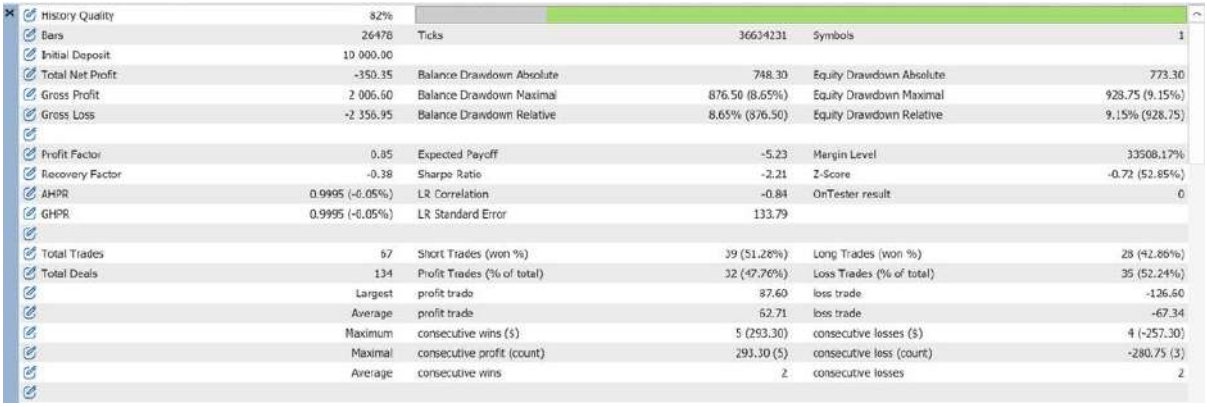
USOILm tetap rugi (−1.357,86 menjadi −553,47; PF 0,93) dengan 566 transaksi. Hasil ini berbeda dengan laporan sebelumnya yang mencatat laba pada instrumen yang sama, yang diperoleh pada History Quality 10% (dibahas pada Subbab 5.1).

3.2.8 UKOILm



History Quality	82%				
Bars	26478	Ticks	36634231	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-640.35	Balance Drawdown Absolute	1 061.20	Equity Drawdown Absolute	1 086.20
Gross Profit	2 273.60	Balance Drawdown Maximal	1 411.75 (13.64%)	Equity Drawdown Maximal	1 493.15 (14.35%)
Gross Loss	-2 913.95	Balance Drawdown Relative	13.64% (1 411.75)	Equity Drawdown Relative	14.35% (1 493.15)
Profit Factor	0.78	Expected Payoff	-10.67	Margin Level	33737.27%
Recovery Factor	-0.43	Sharpe Ratio	-2.74	Z-Score	-0.99 (67.78%)
AHPR	0.9989 (-0.11%)	LR Correlation	-0.87	OnTester result	0
GHPR	0.9989 (-0.11%)	LR Standard Error	208.24		
Total Trades	60	Short Trades (won %)	35 (31.43%)	Long Trades (won %)	25 (20.00%)
Total Deals	120	Profit Trades (% of total)	16 (26.67%)	Loss Trades (% of total)	44 (73.33%)
	Largest	profit trade	197.00	loss trade	-126.60
	Average	profit trade	142.10	loss trade	-66.23
	Maximum	consecutive wins ($)	4 (512.70)	consecutive losses ($)	15 (-908.45)
	Maximal	consecutive profit (count)	512.70 (4)	consecutive loss (count)	-908.45 (15)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	4

Gambar 3.15. Hasil backtest UKOILm sebelum optimasi.



History Quality	82%				
Bars	26478	Ticks	36634231	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-350.35	Balance Drawdown Absolute	748.30	Equity Drawdown Absolute	773.30
Gross Profit	2 006.60	Balance Drawdown Maximal	876.50 (8.65%)	Equity Drawdown Maximal	928.75 (9.15%)
Gross Loss	-2 356.95	Balance Drawdown Relative	8.65% (876.50)	Equity Drawdown Relative	9.15% (928.75)
Profit Factor	0.85	Expected Payoff	-5.23	Margin Level	33508.17%
Recovery Factor	-0.38	Sharpe Ratio	-2.21	Z-Score	-0.72 (52.85%)
AHPR	0.9995 (-0.05%)	LR Correlation	-0.84	OnTester result	0
GHPR	0.9995 (-0.05%)	LR Standard Error	133.79		
Total Trades	67	Short Trades (won %)	39 (51.28%)	Long Trades (won %)	28 (42.86%)
Total Deals	134	Profit Trades (% of total)	32 (47.76%)	Loss Trades (% of total)	35 (52.24%)
	Largest	profit trade	87.60	loss trade	-126.60
	Average	profit trade	62.71	loss trade	-67.34
	Maximum	consecutive wins ($)	5 (293.30)	consecutive losses ($)	4 (-257.30)
	Maximal	consecutive profit (count)	293.30 (5)	consecutive loss (count)	-280.75 (3)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	2

Gambar 3.16. Hasil backtest UKOILm setelah optimasi.

UKOILm tetap rugi (−640,35 menjadi −350,35; PF 0,85). Win rate naik dari 26,67% menjadi 47,76%, tetapi rata-rata kerugian per transaksi (67,34) melebihi rata-rata keuntungan (62,71). Instrumen ini memiliki History Quality dan jumlah bars terendah (82%; 26.478).

3.2.9 AUDUSDm



History Quality	100%				
Bars	47762	Ticks	76537184	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-1 490.04	Balance Drawdown Absolute	2 068.26	Equity Drawdown Absolute	2 091.22
Gross Profit	17 643.77	Balance Drawdown Maximal	2 471.21 (23.75%)	Equity Drawdown Maximal	2 507.17 (24.07%)
Gross Loss	-19 133.81	Balance Drawdown Relative	23.75% (2 471.21)	Equity Drawdown Relative	24.07% (2 507.17)
Profit Factor	0.92	Expected Payoff	-1.66	Margin Level	116.25%
Recovery Factor	-0.59	Sharpe Ratio	-0.57	Z-Score	0.15 (11.92%)
AHPR	0.9998 (-0.02%)	LR Correlation	-0.90	OnTester result	0
GHPR	0.9998 (-0.02%)	LR Standard Error	342.29		
Total Trades	896	Short Trades (won %)	443 (37.47%)	Long Trades (won %)	453 (39.51%)
Total Deals	1792	Profit Trades (% of total)	345 (38.50%)	Loss Trades (% of total)	551 (61.50%)
	Largest	profit trade	59.37	loss trade	-84.83
	Average	profit trade	51.14	loss trade	-34.73
	Maximum	consecutive wins ($)	8 (366.83)	consecutive losses ($)	11 (-350.76)
	Maximal	consecutive profit (count)	366.83 (8)	consecutive loss (count)	-351.79 (8)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	3

Gambar 3.17. Hasil backtest AUDUSDm sebelum optimasi.



History Quality	100%				
Bars	47762	Ticks	76537184	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	3 031.36	Balance Drawdown Absolute	182.75	Equity Drawdown Absolute	261.71
Gross Profit	7 383.55	Balance Drawdown Maximal	1 420.29 (10.75%)	Equity Drawdown Maximal	1 549.47 (11.70%)
Gross Loss	-4 352.19	Balance Drawdown Relative	10.75% (1 420.29)	Equity Drawdown Relative	11.70% (1 549.47)
Profit Factor	1.70	Expected Payoff	59.44	Margin Level	136.79%
Recovery Factor	1.96	Sharpe Ratio	0.61	Z-Score	-0.56 (42.45%)
AHPR	1.0054 (0.54%)	LR Correlation	0.64	OnTester result	0
GHPR	1.0052 (0.52%)	LR Standard Error	682.89		
Total Trades	51	Short Trades (won %)	27 (48.15%)	Long Trades (won %)	24 (54.17%)
Total Deals	102	Profit Trades (% of total)	26 (50.98%)	Loss Trades (% of total)	25 (49.02%)
	Largest	profit trade	325.26	loss trade	-201.06
	Average	profit trade	283.98	loss trade	-174.09
	Maximum	consecutive wins ($)	7 (2 011.51)	consecutive losses ($)	7 (-1 175.89)
	Maximal	consecutive profit (count)	2 011.51 (7)	consecutive loss (count)	-1 175.89 (7)
	Average	consecutive wins	2	consecutive losses	2

Gambar 3.18. Hasil backtest AUDUSDm setelah optimasi.

AUDUSDm menghasilkan hasil terbaik: dari −1.490,04 (PF 0,92; 896 transaksi) menjadi +3.031,36 (PF 1,70; 51 transaksi) dengan drawdown 11,70%, Recovery Factor 1,96, dan win rate 50,98%. Perbaikan ini disertai penurunan tajam jumlah transaksi dan perubahan parameter (SL 2,5%; RR 1,75). Tangkapan layar sebelum optimasi diambil ketika tombol Stop pada Strategy Tester masih aktif dan grafik masih kosong, sehingga angka tahap sebelum kemungkinan belum final.

3.3 Hasil yang Tidak Dapat Disajikan

USDCAD. Kedua tangkapan layar pada folder USDCAD (sebelum dan sesudah) identik byte demi byte (checksum sama). Tab chart di dalamnya merujuk pada XAUUSDm time frame M1, grafik yang tampil adalah hasil pass optimasi (16 dari 16), dan laporan mencatat 20.559 transaksi, PF 0,51, Net Profit −2.499,86, serta drawdown tepat 25,00%. Karena identitas instrumen tidak dapat dipastikan, time frame M1 tidak sebanding dengan evaluasi H1, dan tidak ada perbedaan sebelum maupun sesudah, bukti ini tidak dimasukkan dalam perbandingan.

BTCUSD dan JP225. Tidak ada tangkapan layar pengujian untuk kedua instrumen ini pada lampiran sehingga kemampuan EA pada kelas aset tersebut belum dapat dinilai.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HASIL DAN EVALUASI KETENTUAN TUGAS

4.1 Tabel Perbandingan Hasil Seluruh Instrumen

Tabel 4.1 menyajikan perbandingan kinerja sembilan instrumen pada tahap sebelum dan sesudah optimasi. Baris berlatar abu-abu adalah hasil setelah optimasi yang menjadi dasar evaluasi ketentuan tugas. Return adalah return kumulatif selama periode uji terhadap modal USD 10.000.

Instrumen	Tahap	Net Profit (USD)	Return (%)	PF	Equity DD Relatif (%)	Jumlah Trade	Win Rate (%)	RF
US30m	Sebelum	−1.067,46	−10,67	0,88	11,01	763	38,01	−0,97
	Sesudah	+190,05	+1,90	1,02	5,86	538	35,50	0,30
ETHUSD	Sebelum	−0,10	−0,001	0,98	0,02	22	31,82	−0,04
	Sesudah	+1,13	+0,01	1,27	0,02	12	41,67	0,55
EURUSDm	Sebelum	+7,22	+0,07	1,01	1,26	625	33,92	0,06
	Sesudah	+363,09	+3,63	1,31	0,79	405	37,28	4,41
USDJPYm	Sebelum	−176,81	−1,77	0,85	2,67	348	30,75	−0,66
	Sesudah	−55,57	−0,56	0,96	2,30	618	33,82	−0,24
XAUUSDm	Sebelum	−232,76	−2,33	0,90	4,01	463	32,61	−0,58
	Sesudah	+143,90	+1,44	1,07	3,01	233	36,91	0,47
XAGUSDm	Sebelum	−2.602,75	−26,03	0,30	26,03	110	17,27	−1,00
	Sesudah	−582,90	−5,83	0,92	15,73	80	28,75	−0,34
USOILm	Sebelum	−1.357,86	−13,58	0,86	16,92	680	32,65	−0,79
	Sesudah	−553,47	−5,53	0,93	10,01	566	34,45	−0,54
UKOILm	Sebelum	−640,35	−6,40	0,78	14,35	60	26,67	−0,43
	Sesudah	−350,35	−3,50	0,85	9,15	67	47,76	−0,38
AUDUSDm	Sebelum	−1.490,04	−14,90	0,92	24,07	896	38,50	−0,59
	Sesudah	+3.031,36	+30,31	1,70	11,70	51	50,98	1,96

Tabel 4.1. Perbandingan hasil backtest sebelum dan sesudah optimasi (modal awal USD 10.000; sumber: Strategy Tester MT5).

4.2 Analisis Kinerja

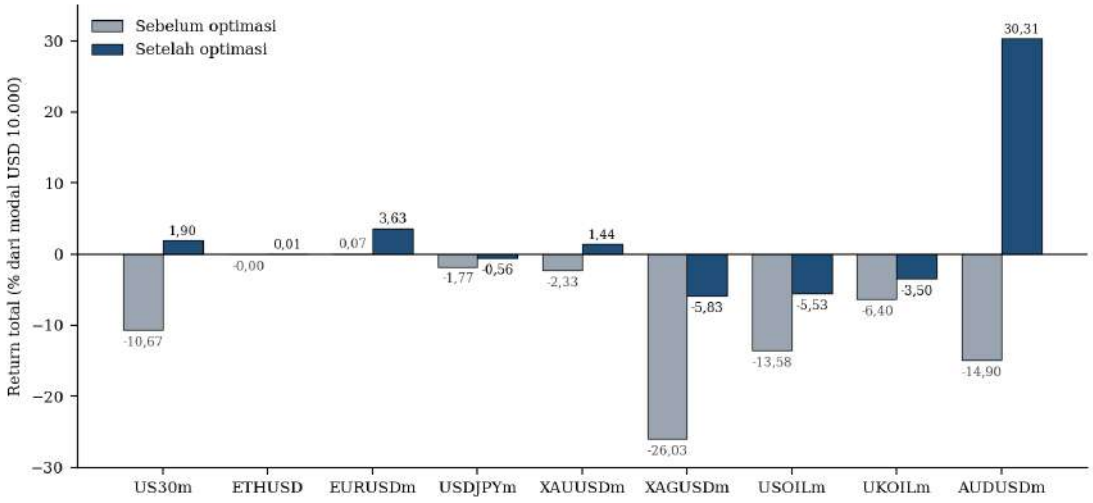
4.2.1 Profitabilitas

Optimasi meningkatkan profit factor pada seluruh sembilan instrumen. Jumlah instrumen dengan Net Profit positif naik dari 1 menjadi 5, dan jumlah dengan PF di atas 1 naik dari 1 menjadi 5 (Tabel 4.2). Rata-rata Net Profit per instrumen berubah dari −840,10 USD menjadi +243,03 USD. Angka rata-rata ini adalah rerata dari sembilan pengujian terpisah, bukan hasil portofolio.

Indikator agregat	Sebelum optimasi	Sesudah optimasi
Instrumen dengan Net Profit positif	1 dari 9	5 dari 9
Instrumen dengan PF > 1	1 dari 9	5 dari 9
Rata-rata Net Profit per instrumen (USD)	−840,10	+243,03
Rata-rata return kumulatif per instrumen (%)	−8,40	+2,43
Total Net Profit tanpa AUDUSDm, 8 instrumen (USD)	−6.070,87	−844,12
Equity DD Relatif tertinggi (%)	26,03	15,73

Tabel 4.2. Indikator agregat sebelum dan sesudah optimasi.

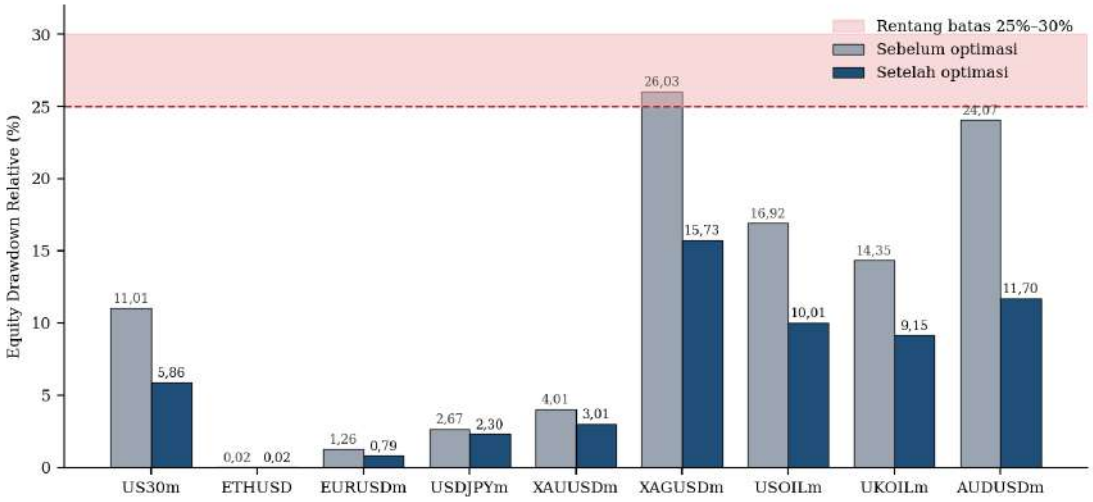
Return kumulatif tertinggi setelah optimasi adalah AUDUSDm (+30,31%), disusul EURUSDm (+3,63%), US30m (+1,90%), dan XAUUSDm (+1,44%); ETHUSD (+0,01%) tidak bermakna karena ukuran posisi yang sangat kecil. Empat instrumen tetap merugi: XAGUSDm (−5,83%), USOILm (−5,54%), UKOILm (−3,50%), dan USDJPYm (−0,56%). Seluruh keuntungan agregat berasal dari AUDUSDm: tanpa instrumen tersebut, total Net Profit delapan instrumen lainnya adalah −844,12 USD.



Gambar 4.1. Return kumulatif sebelum dan sesudah optimasi per instrumen.

4.2.2 Risiko dan Drawdown

Equity Drawdown Relatif turun pada delapan dari sembilan instrumen setelah optimasi (ETHUSD tetap 0,02%). Nilai tertinggi menurun dari 26,03% (XAGUSDm sebelum optimasi) menjadi 15,73% (XAGUSDm sesudah optimasi). Pada tahap sebelum optimasi, XAGUSDm (26,03%) dan AUDUSDm (24,07%) berada di sekitar batas 25%; setelah optimasi seluruh instrumen berada di bawah 16%, sehingga selisih terhadap batas 25%–30% pada tahap akhir cukup besar (Gambar 4.2).



Gambar 4.2. Equity Drawdown Relatif sebelum dan sesudah optimasi terhadap rentang batas 25%–30%.

4.2.3 Aktivitas Transaksi, Win Rate, dan Rasio Imbal

Jumlah transaksi setelah optimasi berkisar 12 (ETHUSD) hingga 618 (USDJPYm). Optimasi menurunkan jumlah transaksi pada tujuh instrumen dan menaikkannya pada USDJPYm dan UKOILm. Win rate setelah optimasi berkisar 28,75%–50,98%. Karena win rate saja tidak menentukan profitabilitas, Tabel 4.3 membandingkan win rate aktual dengan win rate impas (break-even) yang dihitung dari rasio rata-rata keuntungan terhadap rata-rata kerugian per transaksi (impas = 1 / (1 + rasio imbal)).

Instrumen	Rata-rata profit (USD)	Rata-rata loss (USD)	Rasio imbal	Win rate impas (%)	Win rate aktual (%)	Selisih (poin)
US30m	48,65	−26,23	1,85	35,0	35,50	+0,5
ETHUSD	1,07	−0,61	1,75	36,3	41,67	+5,4
EURUSDm	10,19	−4,63	2,20	31,2	37,28	+6,0
USDJPYm	6,47	−3,44	1,88	34,7	33,82	−0,9
XAUUSDm	26,56	−14,56	1,82	35,4	36,91	+1,5
XAGUSDm	294,83	−129,19	2,28	30,5	28,75	−1,7
USOILm	38,75	−21,86	1,77	36,1	34,45	−1,6
UKOILm	62,71	−67,34	0,93	51,8	47,76	−4,0
AUDUSDm	283,98	−174,09	1,63	38,0	50,98	+13,0

Tabel 4.3. Rasio imbal dan win rate impas setelah optimasi (dihitung dari rata-rata profit dan loss pada laporan MT5).

Instrumen yang profit memiliki win rate aktual di atas win rate impas (AUDUSDm, EURUSDm, ETHUSD, XAUUSDm, dan US30m), sedangkan instrumen yang rugi berada di bawahnya (USDJPYm, USOILm, UKOILm, dan XAGUSDm). Margin keunggulan sempit pada US30m (+0,5 poin) dan XAUUSDm (+1,5 poin), yang berarti hasil positif keduanya rentan terhadap perubahan biaya transaksi atau periode data.

4.3 Evaluasi terhadap Ketentuan Tugas

Tabel 4.4 merangkum evaluasi setiap ketentuan berdasarkan bukti pada lampiran. Hasil setelah optimasi digunakan sebagai dasar penilaian.

Ketentuan	Bukti dan temuan	Status
Tanpa Martingale, Grid, atau HFT	EA-15: lot tetap 0,10 tanpa penambahan lot setelah rugi (bukan Martingale); satu posisi per simbol dan magic number (bukan Grid); evaluasi sekali per candle baru H1 (bukan HFT). Jumlah transaksi maksimum 618 pada periode multi-tahun. Konfigurasi EA berbasis ATR tidak dapat diperiksa karena kode tidak terlampir.	Terpenuhi untuk EA-15; belum terverifikasi untuk EA berbasis ATR
Tanpa leverage	Pengaturan leverage tester tidak tertangkap. Margin Level terendah pada hasil sesudah optimasi: 98,88% (XAGUSDm), 136,79% (AUDUSDm), dan ≥ 499% pada instrumen lain. Pada leverage 1:1 nilai ini setara eksposur nosional maksimum sekitar 1,01× dan 0,73× ekuitas untuk XAGUSDm dan AUDUSDm. EA-15 tidak memiliki pembatas margin pada kode.	Belum terverifikasi penuh
Return bulanan 3%–5%	Distribusi laba-rugi bulanan tidak tersedia. Estimasi indikatif untuk hasil terbaik (AUDUSDm, +30,31%): rata-rata sederhana sekitar 0,36% per bulan bila periode uji 84 bulan (7 tahun). Seluruh instrumen lain lebih rendah.	Tidak tercapai (berdasarkan estimasi rata-rata)
Maximum drawdown 25%–30%	Equity Drawdown Relatif tertinggi setelah optimasi adalah 15,73% (XAGUSDm); seluruh sembilan instrumen berada di bawah 25%.	Terpenuhi
Return tahunan 50%–70%	Return kumulatif tertinggi +30,31% (AUDUSDm) selama seluruh periode uji. Karena jumlah bars (47.762) menunjukkan periode multi-tahun, hasil ini setara sekitar 3,5%–3,9% per tahun bila periodenya 7–7,7 tahun (perhitungan geometrik indikatif). Bahkan bila periode hanya satu tahun, nilai 30,31% masih di bawah 50%.	Tidak tercapai
Maksimal enam bulan rugi per tahun	Tab distribusi bulanan (Profit and losses by months) tidak ada pada lampiran sehingga jumlah bulan rugi per tahun tidak dapat dihitung.	Belum dapat diverifikasi
Backtest 7 tahun, Every tick based on real ticks	History Quality 82%–100% dengan 36,6–204,0 juta tick konsisten dengan data tick riil, tetapi model tick dan rentang tanggal tidak tertangkap. Jumlah bars berbeda antarinstrumen. Untuk pasangan forex 24 jam, EURUSDm (41.700 bars) dan USDJPYm (36.347 bars) setara kasar sekitar 6,7 dan 5,9 tahun, sedangkan AUDUSDm (47.762 bars) sekitar 7,7 tahun (perkiraan indikatif pada ±6.200 bars H1 per tahun). UKOILm memiliki bars paling sedikit (26.478).	Terpenuhi sebagian; periode 7 tahun belum terverifikasi
Broker Exness, akun real hanya untuk backtest	Server Exness-MT5Real26/29/39 terlihat pada tangkapan layar, simbol berakhiran “m”, dan seluruh hasil berasal dari Strategy Tester.	Terpenuhi

Tabel 4.4. Evaluasi hasil pengujian terhadap ketentuan tugas dosen.

Dari delapan ketentuan, hanya batas drawdown dan penggunaan broker dengan akun real yang terpenuhi secara terbukti. Target return bulanan dan tahunan tidak tercapai, sedangkan empat ketentuan lain (Martingale/Grid/HFT pada EA berbasis ATR, leverage, bulan rugi, dan periode tujuh tahun) memerlukan data tambahan untuk diverifikasi penuh.

BAB V PEMBAHASAN, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Pembahasan Hasil Perbandingan

Pola yang konsisten pada seluruh instrumen adalah bahwa optimasi memperbaiki profit factor dan menekan drawdown. Namun perbaikan tersebut bersifat in-sample, yaitu diperoleh dan dinilai pada periode data yang sama, dan sebagian besar kecil: empat dari lima instrumen yang menghasilkan laba memiliki return kumulatif di bawah 4% dengan PF 1,02–1,31. Hanya AUDUSDm yang menunjukkan perbaikan besar (PF 0,92 menjadi 1,70). Hasil tersebut diperoleh dari 51 transaksi dengan parameter yang berubah drastis (SL 2,5% dan RR 1,75) sehingga jumlah transaksi turun dari 896. Kombinasi sampel kecil dan lonjakan hasil akibat penyetelan parameter merupakan ciri risiko overfitting dan memerlukan validasi pada data di luar periode optimasi sebelum dapat dianggap sebagai keunggulan strategi.

Analisis rasio imbal (Tabel 4.3) menunjukkan bahwa profitabilitas EA bertumpu pada margin tipis. Rasio imbal berkisar 1,63–2,28 pada sebagian besar instrumen, tetapi win rate pada sebagian besar instrumen yang berada di kisaran 29%–42% hanya melampaui titik impas dengan selisih beberapa poin persentase. Satu-satunya instrumen dengan rasio imbal di bawah 1 adalah UKOILm (0,93), sehingga win rate 47,76% tetap tidak cukup. Pola per kelas aset tampak bahwa forex, emas, dan indeks berada di sekitar impas hingga laba tipis, sementara energi dan perak merugi; dugaan bahwa strategi pengikut tren berbasis ADX dan ATR kurang sesuai bagi instrumen dengan lonjakan volatilitas dan pembalikan tajam perlu diuji secara terpisah, karena lampiran tidak memuat bukti sebab-akibat.

Hasil baru ini berbeda dengan laporan sebelumnya yang mencatat laba pada, antara lain, USDJPYm (+666,37) dan USOILm (+1.582,59) dengan History Quality 10% dan versi EA yang berbeda. Pada data berkualitas 98%–99% dengan konfigurasi yang terlihat saat ini, kedua instrumen tersebut rugi. Angka laporan lama tidak dapat direproduksi dari lampiran terbaru sehingga tidak digunakan kembali, dan perbedaan ini menegaskan bahwa hasil pada data sintetis tidak boleh dijadikan dasar kesimpulan.

Mengenai target return, selisih antara risiko yang dipakai (drawdown maksimum 15,73%) dan batas yang diizinkan (25%–30%) menunjukkan bahwa anggaran risiko belum dimanfaatkan penuh. Namun menaikkan risiko tanpa keunggulan statistik yang terbukti akan memperbesar kerugian pada instrumen yang berekspektasi negatif, sehingga perbaikan kualitas sinyal harus mendahului peningkatan risiko.

5.2 Evaluasi Risiko

- **Drawdown.** Seluruh hasil akhir berada di bawah 16% (Tabel 4.1). Hasil sebelum optimasi menunjukkan bahwa parameter bawaan dapat mendekati batas (XAGUSDm 26,03%; AUDUSDm 24,07%), sehingga drawdown tidak dijamin oleh desain EA-15 melainkan oleh pemilihan parameter.
- **Rangkaian kerugian.** Rangkaian kerugian beruntun terpanjang setelah optimasi mencapai 16 transaksi (USDJPYm dan XAUUSDm) dan terbesar secara nominal pada XAGUSDm (9 transaksi; −1.176,15 USD) dan AUDUSDm (7 transaksi; −1.175,89 USD), atau sekitar 11,8% dari modal awal.
- **Ukuran posisi EA-15.** Lot tetap 0,10 membuat risiko moneter per transaksi bergantung pada harga dan volatilitas instrumen, bukan pada ekuitas. Pada AUDUSDm, rata-rata kerugian per transaksi 174,09 USD (sekitar 1,74% modal) dan kerugian terbesar 201,06 USD (sekitar 2,0%).
- **Proteksi tingkat akun.** EA-15 tidak memiliki batas kerugian harian, pengaman drawdown, maupun pembatas margin. Perlindungan serupa hanya tampak dari nama parameter pada konfigurasi berbasis ATR (MaxDailyLossPercent, MaxDrawdownPercent, MaxMarginPercent), tetapi belum dapat diverifikasi.
- **Eksposur.** Margin Level terendah 98,88% pada XAGUSDm menunjukkan eksposur nosional yang pada satu titik mendekati seluruh ekuitas (dengan asumsi leverage 1:1), berbeda dengan konfigurasi berbasis ATR yang terlihat dibatasi sekitar 20% ekuitas.

5.3 Keterbatasan Pengujian

- **Pengaturan tidak tertangkap.** Tab Settings dan Overview tidak termuat pada lampiran sehingga tanggal awal-akhir, model tick, leverage, dan time frame (untuk XAUUSDm, XAGUSDm, dan ETHUSD) tidak dapat diverifikasi langsung.
- **Dua EA dalam bukti, satu kode.** Hanya kode EA-15 yang terlampir, sedangkan beberapa hasil (EURUSDm, USDJPYm, USOILm, dan US30m sesudah optimasi) menampilkan header EA berbasis ATR. Pada US30m, perbandingan sebelum dan sesudah mencampur dua EA.
- **Optimasi tidak terdokumentasi.** Tab Optimization Results, ruang parameter, dan parameter terpilih tidak tersedia; tidak ada pengujian out-of-sample atau walk-forward, sehingga risiko overfitting tidak dapat dikuantifikasi.
- **Data bulanan tidak tersedia.** Ketentuan return bulanan dan batas bulan rugi tidak dapat dievaluasi langsung.

- **Sampel kecil dan hasil tidak bermakna.** AUDUSDm hanya 51 transaksi; ETHUSD hanya 12–22 transaksi dengan nilai nominal sangat kecil.
- **Kualitas dan cakupan data tidak seragam.** History Quality UKOILm 82% dan US30m 92%; jumlah bars berbeda antarinstrumen, dan periode penuh tujuh tahun tidak terbukti pada seluruh instrumen.
- **Bukti tidak valid atau tidak ada.** Folder USDCAD tidak valid (Subbab 3.3), tangkapan layar AUDUSDm sebelum optimasi diambil saat pengujian masih berjalan, dan BTCUSD serta JP225 tidak memiliki bukti pengujian.

5.4 Kesimpulan

Berdasarkan bukti pada lampiran, EA yang diuji belum memenuhi sasaran kinerja tugas. Dari sisi risiko, batas drawdown 25%–30% terpenuhi pada seluruh sembilan instrumen dengan nilai tertinggi 15,73%. Dari sisi kinerja, target return bulanan 3%–5% dan tahunan 50%–70% tidak tercapai: hasil terbaik, AUDUSDm, hanya +30,31% sepanjang seluruh periode uji (sekitar 3,5%–3,9% per tahun secara indikatif) dan bertumpu pada 51 transaksi hasil optimasi in-sample.

Optimasi meningkatkan profit factor pada semua instrumen dan menaikkan jumlah instrumen berlaba dari satu menjadi lima, tetapi empat instrumen tetap rugi dan empat dari lima instrumen berlaba hanya mencatat keuntungan kecil dengan margin tipis di atas titik impas. Kualitas data jauh membaik (History Quality 82%–100%) dibandingkan laporan sebelumnya. Ketentuan terkait leverage, bulan rugi, dan periode tujuh tahun belum dapat diverifikasi penuh karena data pendukung tidak lengkap, dan tidak ada ketentuan yang dinyatakan tercapai tanpa bukti.

5.5 Rekomendasi

1. Menambahkan tangkapan layar tab Settings dan Overview (periode uji, model tick, leverage, time frame) serta mengekspor laporan HTML MT5 untuk setiap instrumen.
2. Melampirkan kode sumber konfigurasi EA berbasis ATR dan menyatukan EA final agar seluruh instrumen diuji dengan kode dan parameter yang jelas.
3. Mengekspor grafik atau tabel “Profit and losses by months” untuk mengevaluasi return bulanan dan batas enam bulan rugi.
4. Melakukan validasi out-of-sample, misalnya mengoptimasi pada sebagian periode (misalnya 2019–2023) dan menguji pada periode setelahnya, atau walk-forward, terutama untuk AUDUSDm sebelum hasilnya dijadikan klaim.

5. Menambahkan pembatas margin (OrderCalcMargin), lot berbasis risiko ekuitas, dan pengaman drawdown pada EA-15 agar kepatuhan terhadap ketentuan leverage dan drawdown dijamin secara struktural.
6. Memperbaiki kualitas sinyal dan rasio imbal terlebih dahulu pada instrumen merugi (XAGUSDm, USOILm, UKOILm, USDJPYm), sebelum menaikkan risiko per transaksi untuk mengejar target return.
7. Melengkapi pengujian BTCUSD dan JP225 serta mengulang pengujian USDCAD dengan bukti yang valid, termasuk pengujian pada jumlah transaksi yang lebih besar untuk ETHUSD dengan ukuran posisi yang bermakna.